

概统第二次作业参考题解

2023.03.10

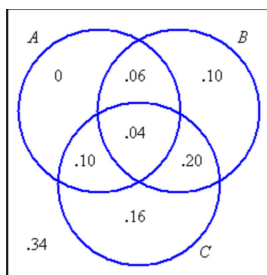
Q1. 先证明 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$: 由于 $A+B = (A-B) + (B-A) + AB$ 且三事件互斥, 所以 $P(A+B) = P(A-B) + P(B-A) + P(AB)$ 。同理 $P(A) = P(A-B) + P(AB)$, $P(B) = P(B-A) + P(AB)$ 。综合上面三式立得。那么 $P(A+B+C) = P(A+B) + P(C) - P((A+B)C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ 。

Q2. 利用概率的公理化定义, 逐个验证集合函数 $\bar{P}(A) = P(A|B)$ 满足非负性, 正则性及可列可加性。

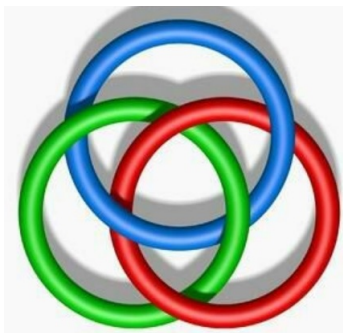
Q3. (1) 不正确。取任一事件 A_0 满足 $0 < P(A_0) < 1$, 令 $A = B = A_0$, 则 $P(A|B) = 1$ 。

(2) 不正确。取 $A = B = \emptyset$ 。

(3) 不正确。注意多个事件独立的定义。考虑下面的例子, 其中 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.4, P(C) = 0.5, P(ABC) = 0.04$, 但三事件显然不独立。



注: 如果三个事件两两独立, 能否说明三事件独立? 答案也是否定的。可以形象地从波罗梅奥环中看出来: 任意两个圆环之间是可以分离的, 但是三个圆环彼此是不能分离的。



我们还可以举一个例子:考虑独立掷两次硬币,记事件 $A = \{\text{“正正”或“反反”}\}$, $B = \{\text{“正正”或“正反”}\}$, $C = \{\text{“正正”或“反正”}\}$, 则 $P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$, 同理三事件两两独立, 但三事件显然不独立.

Q4. $P(A_2) = 1/2, P(A_3) = 1/3, P(A_5) = 7/36, P(A_2A_3) = 1/6, P(A_2A_5) = 1/12$, 由独立定义知 A_2 与 A_3 独立, A_2 与 A_5 不独立.

Q5. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 中例 1.20 与例 1.21. 也可以参考这个回答的构造.

Q6. 记事件 B 为“ A 在迟早要发生”, 事件 B_n 为“ A 在前 n 次试验中发生”, 则

$$1 \geq P(B) \geq P(B_n) = 1 - P(B_n^c) = 1 - (1 - \epsilon)^n \rightarrow 1.$$

Q7. 记事件 A 为“随机取一张朝上后为红色”, 事件 B 为“随机选取的是一张黑一张红的那张”, 那么 $P(AB) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, $P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}$.

Q8. (2) 记事件 A_k 表示“第 k 个人抓到“中”后游戏结束”, 利用乘法公式可得 $P(A_k) = 1/n$. 即抽奖顺序不影响中奖概率.

Q9. 根据题意, $P(\text{阳性}|\text{患病}) = 1, P(\text{阳性}|\text{不患病}) = 0.3, P(\text{患病}) = 0.6$, 根据贝叶斯公式有 $P(\text{患病}|\text{阳性}) = \frac{0.6}{0.6+0.4*0.3} = \frac{5}{6} > 0.8$, 所以仍应建议手术.

Q10. 对 $0 < k < n$, 记 s_k 为本金 k 元时输光离场的概率, 由递推式 $s_k = (1-p)s_{k-1} + ps_{k+1}$ 以及边界条件 $s_0 = 1, s_n = 0$ 得

$$s_k = \begin{cases} \frac{r^n - r^k}{r^n - 1}, & \text{当 } r \neq 1, \\ 1 - \frac{k}{n}, & \text{当 } r = 1, \end{cases}$$

其中 $r = (1-p)/p$. 对 $p \leq 0.5$ 总有 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_k = 1$.

Q11. 记 A_n 为以某个质点为祖先的分支在祖先产生时刻计起 n 分钟内灭绝, 由全概率公式可得

$$P(A_n) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P(A_{n-1}) + \frac{1}{3}P(A_{n-1})^2.$$

因此最终灭亡的概率为 1.

Q12. 由全概率公式得 $P(\text{甲药治愈}) = 0.655$, $P(\text{乙药治愈}) = 0.66$, 从而综合来看建议乙.

Q13. (1) $P(B_1) = 3/5, P(U_1|B_1) = 2/3, P(U_1) = 1/2$. 说明 B_1 的结果影响了先验的判断, 出现黑球说明更有可能是从 1 号袋中抽取。

(2) 若放回 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$; 若不放回, 利用全概率公式与条件概率下的全概率公式可得 $P(B_2) = P(B_1) = 3/5$. 不论放不放回, 若不观测第一个球颜色, 则对取的袋子编号没有先验. (直观上还可以同 Q8-2 理解).

(3) $P(B_2B_1) = 2/5, P(B_2|B_1) = 2/3. P(B_2|B_1) > P(B_2)$. 直观上观测到第一次取出黑球后, 取的袋子是 1 号袋子的可能性更大.

(4) Bayes 公式

$$P(B_{n+1}|B_1 \cdots B_n) = \frac{P(B_1 \cdots B_{n+1}|F)P(F) + P(B_1 \cdots B_{n+1}|F^c)P(F^c)}{P(B_1 \cdots B_n|F)P(F) + P(B_1 \cdots B_n|F^c)P(F^c)}.$$

极限为 $4/5$, 即充分确认选中 1 号袋.

(5) Bayes 公式. 极限为 1.

Q14. (1) 用 a 元与甲打赌, b 元与乙打赌, 应满足 $a + b \leq 100, -a + 1.5b > 0, 4a - b > 0$ 。存在可行解。

(2) $5P_{\text{甲}}(A) - 20P_{\text{甲}}(B) \geq 0, 10P_{\text{乙}}(B) - 15P_{\text{乙}}(A) \geq 0, P_{\text{甲}}(B) \leq 0.2, P_{\text{乙}}(A) \leq 0.4, P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A) \leq 1$ 。事实上, 可以证明: 只要 $P_{\text{甲}}(B) + P_{\text{乙}}(A) \leq 1$, 就一定存在必定获利的策略。

作业总结:

1. 注意多个事件独立的定义.
2. 无放回抽样不影响中奖概率.
3. 在计算概率时将事件定义清楚, 无法直接计算时可考虑递推.
4. 概率的直观理解, 如 Q13 均可在直观上解释.